

Paprastos nelygybės

Matematika · 7 klasė · pamokos ruošinys (sąsiuvinis)

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

Pamokos tikslas. Išmoksiu **spresti paprastas nelygybes** $ax + b > c$: pirma **perkelti laisvą narį**, tada **dalyti iš koeficiento** prie x , ir **keisti nelygybės ženklą**, kai dalinu iš neigiamo skaičiaus. Sprendinį užrašysiu **intervalu**.

1 Prisiminkime

Paprasta nelygybė — nelygybė, kurios viena pusė yra $ax + b$, o kita — _____

.

Bendra išraiška: $ax + b$ _____ c (vietoj ženklo gali būti $<$, $>$, $\leq$, $\geq$).

Nurodyk a , b , c nelygybėje $4x + 12 > 16$: $a =$ _____ $b =$ _____ $c =$ _____

2 Du sprendimo žingsniai

Užsirašyk taisyklę:

1 žingsnis. Laisvą narį b perkeliu į kitą pusę su _____ ženklu.

2 žingsnis. Abi puses _____ iš koeficiento prie x .

Pvz. $4x + 12 > 16$

$4x > 16 -$ _____ $\Rightarrow 4x >$ _____

$x >$ _____ Intervalas: _____

3 Kada keičiame ženklą

Užsirašyk taisyklę:

Kai abi puses dalinu (arba dauginu) iš skaičiaus, nelygybės ženklą priešingu.

Pvz. $-4x + 2 > -3$

$$-4x > -3 - 2 \Rightarrow -4x > \dots\dots\dots$$

Dalinu iš -4 , ženklas **keičiasi**: x Intervalas:

4 Sprendinys intervalu

Prie begalybės ∞ visada rašau skliaustą.

Užrašyk intervalą kiekvienam sprendiniui:

$$x > 1 \Rightarrow \dots\dots\dots \quad x \geq -2 \Rightarrow \dots\dots\dots$$

$$x < -9 \Rightarrow \dots\dots\dots \quad x \leq -1 \Rightarrow \dots\dots\dots$$

5 Spręsk pats

1. Išspręsk ir užrašyk intervalą:

a) $3x - 7 \leq -10$

a) $18 + 4x < -18$

a) $-8 \leq 11x + 14$

2. Išspręsk (nepamiršk ženklų keitimo, kai dalini iš neigiamo):

a) $-5x - 2 < 3$

a) $-4x + 2 > -3$

3. Nelygybės $2x + 3 \geq 5$ mažiausias sveikasis sprendinys yra

4. Užpildyk žingsnius: $6 \geq -9 + 5x$

$6 + 9 \geq 5x \Rightarrow \text{.....} \geq 5x \Rightarrow x \text{}$